

Tema-3.pdf



andreagb03



Inteligencia Artificial



3º Grado en Ingeniería Informática - Tecnologías Informáticas



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Universidad de Sevilla

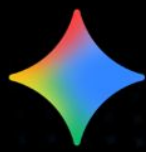


[Accede al documento original](#)

INTERCAMBIA y AHORRA en LA VUELTA A LA UNI

5 AÑOS DE GARANTÍA en todo

CeX
webuy.com



GEMINI PLUS GRATIS POR 1 AÑO

Consigue Gemini Plus gratis

goo.gle/estudianteswuolah

Google Gemini REVOLUCIONA TU FORMA DE ESTUDIAR

Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2026. Después, 4.99€/mes. 18+. Se requiere una cuenta de Google, una forma de pago válida y la verificación a través de SheerID. Se aplican restricciones de almacenamiento y de usuario. Consulta los términos y condiciones. Comprueba la exactitud de las respuestas.

Tema 3: Planificación

Espacio de estados

Estado: descripción de una posible situación en el problema

Estado inicial

Estado final: objetivo

Acciones: operadores básicos que transforman uno estados en otros

Acciones aplicables: precondition y postcondición.

Solución de un problema: secuencia de acciones a aplicar

Estado resultante de aplicar la acción

→ Búsqueda de soluciones en espacios de estados (grafo)

Lista de abiertos: nodos que aún no hemos explorado (frontera)

Búsqueda en anchura: la frontera de abiertos se gestiona como una cola (FIFO)

Búsqueda en profundidad: como una pila (LIFO) = backtracking

• Profundidad acotada: longitud determinada

• Profundidad iterativa: incrementar esta gradualmente

	Anchura	Profundidad	Pr. acotada	Pr. iterativa
Tiempo	$O(b^d)$	$O(b^m)$	$O(b^c)$	$O(b^p)$
Espacio	$O(b^{d+1})$	$O(b \cdot m)$	$O(c \cdot u)$	$O(m \cdot p)$
Completa	Si	No	Si, si $c \geq p$	Si
Mínima	Si	No	No	Si

Para que una acción sea relevante a un estado, al menos uno de los efectos de la acción tiene el mismo signo que el estado y no el contrario

→ Predecesor: $g - \text{efectos}(A) \vee \text{pre}(A)$

objetivo acción

b : factor de ramificación

p : profundidad de la solución

m : máxima profundidad de la búsqueda

c : cota de profundidad

Búsqueda informada: heurística, estimación de la "distancia" al objetivo

• Búsqueda primero el mejor: abiertos se ordena por la heurística más baja a más alta

→ PDDL

Constantes, variables, estado inicial, objetivo, acciones (pre-condición, efecto)

La positivos o negativos

Plan: secuencia de acciones

Solución: plan para pasar del estado inicial al objetivo

→ Heurística Δ_0

Dado un estado e , un átomo p y un objetivo g (que solo tiene literales positivos son variables)

$\Delta_0(e, p) = 0$ si p aparece en $e \rightarrow \Delta_0(1p1, 1p1, 1p1) = 0$

$\Delta_0(e, p) = +\infty$ si p NO aparece en e ni en los literales positivos de ninguna acción

$\Delta_0(e, p) = \min_A \{ 1 + \sum_{q \in \text{pre}^+(A)} \Delta_0(e, q) \mid p \in \text{efectos}^+(A) \}$

↑
literales positivos
de la precondición
de una acción A

↑
literales positivos
de los efectos
de una acción A